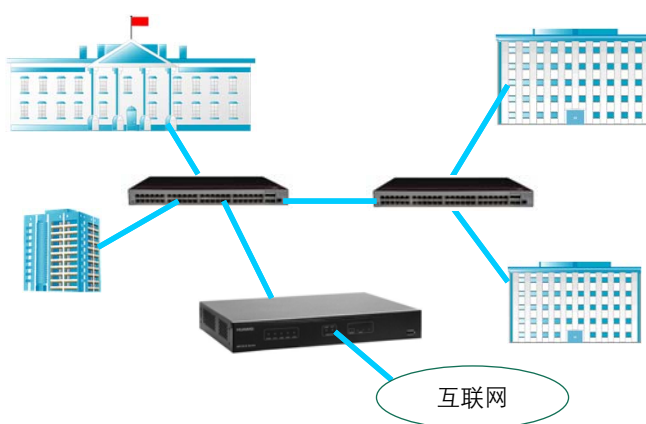


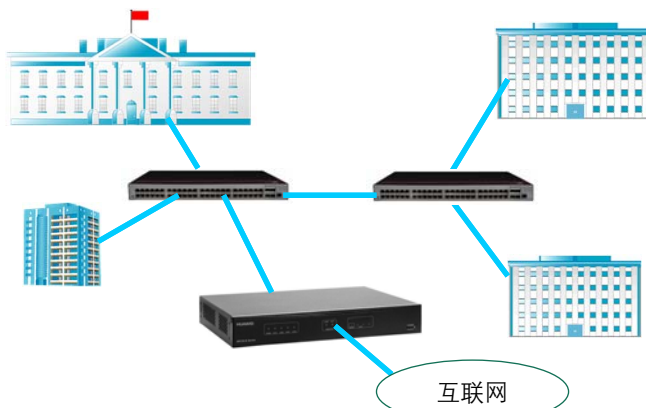
VLAN技术原理极简版

谢 逸
中山大学计算机学院

网络中的问题

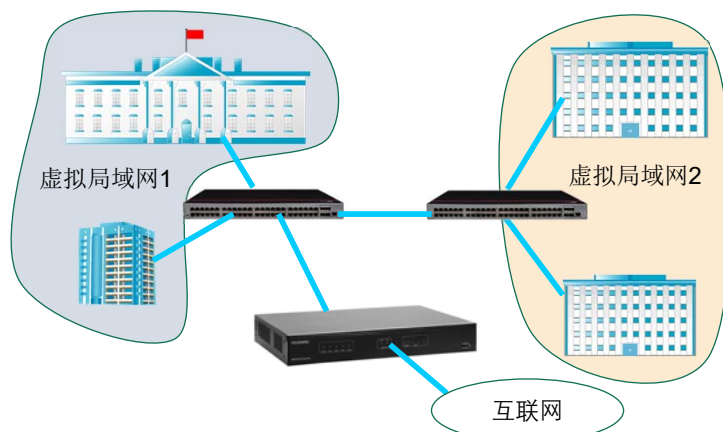


网络中的问题



网内交换机具有广播特性

网络中的问题



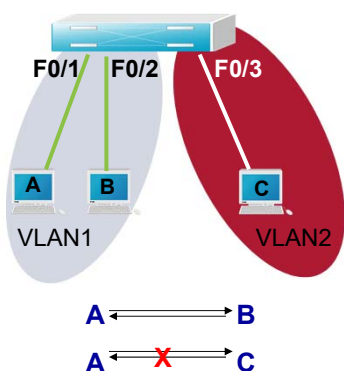
通过构建虚拟局域网消除广播问题

关键技术：让交换机知道哪些计算机要构成一个虚拟局域网

交换机组织VLAN的方法:

- 基于端口的VLAN
 - 针对交换机的端口进行VLAN的划分, 不受主机的变化影响
- 基于协议的VLAN
 - 在一个物理网络中针对不同的网络层协议进行安全划分
- 基于MAC地址的VLAN
 - 基于主机的MAC地址进行VLAN划分, 主机可以任意在网络移动而不需要重新划分
- 基于组播的VLAN
 - 基于组播应用进行用户的划分
- 基于IP子网的VLAN
 - 针对不同的用户分配不同子网的IP地址, 从而隔离用户主机, 一般情况下结合基于端口的VLAN进行应用

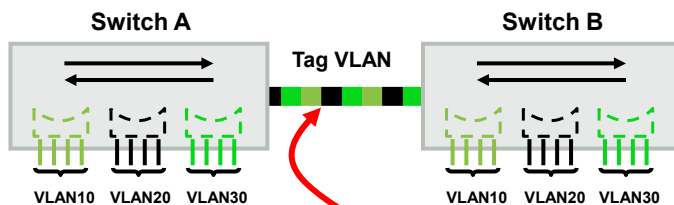
VLAN的类型:Port VLAN



交换机端口	VLAN ID	MAC地址
F0/1	10	A
F0/2	10	B
F0/3	20	C

基于交换机的端口(一个端口只属于一个VLAN, Port VLAN设置在连接主机的端口)

VLAN的类型:Tag VLAN



跨交换机时，需要让下游交换机能够区分不同VLAN的分组，才能正确投递。
方法：插入区分标签！

- TagVLAN特点
 - 传输多个VLAN的信息
 - 实现同一VLAN跨越不同的交换机
 - 要求Trunk至少要100M

IEEE802.1Q数据帧

目的,源MAC地址	2字节标记协议标识 2字节标记控制信息	类型,数据	重新计算帧检测序列
-----------	------------------------	-------	-----------

- 标记协议标识（TPID）：
 - 固定值0x8100,表示该帧载有802.1Q标记信息
- 标记控制信息（TCI）：
 - Priority: 3比特，表示优先级
 - Canonical format indicator: 1比特，表示总线型以太网、FDDI、令牌环网
 - VlanID: 12比特，表示VID，范围1 – 4094

